

Actividad

[Individual]

POO Av2 – SpringBoot JSON

Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación aplicados

RA7	Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.
a	Se han identificado los conceptos de herencia, superclase y subclase.
b	Se han utilizado modificadores para bloquear y forzar la herencia de clases y métodos.
c	Se ha reconocido la incidencia de los constructores en la herencia.
d	Se han creado clases heredadas que sobrescriben la implementación de métodos de la superclase.
e	Se han diseñado y aplicado jerarquías de clases.
f	Se han probado y depurado las jerarquías de clases.
g	Se han realizado programas que implementen y utilicen jerarquías de clases.
h	Se ha comentado y documentado el código.
i	Se han identificado y evaluado los escenarios de uso de interfaces.
j	Se han identificado y evaluado los escenarios de utilización de la herencia y la composición.

Todos los RA y CE se aplican correspondientemente en los apartados indicados.

Enunciado

Utilizando la herramienta online [SPRING INITIALIZR](#), crea un API REST, utilizando el patrón MVC y persistencia de datos con un archivo JSON, para una gestión CRUD de usuarios. Para ello, crea el modelo de usuarios con los siguientes atributos:

- **idUser** – int autonumérico (se generará automáticamente cada vez que demos de alta un usuario, sumando una unidad al mayor idUser existente)
- **username** – String (no pueden existir dos usuarios con el mismo username, por lo que debes controlar esto antes de modificar el JSON)
- **firstName** – String
- **lastName** – String
- **email** – String
- **password** – String (antes de modificar el JSON, validaremos la contraseña para que tenga, al menos, 8 caracteres y una combinación de mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales)
- **profile** – String (podremos indicar el tipo de perfil, como “Admin”, “Profesor”, “Alumno” ...)

Sigue un patrón de programación **MVC**, donde tendrás la siguiente estructura:

- **Controllers**
 - UserController
- **Models**
 - UserModel
- **Services**
 - IUserService (interfaz del servicio)
 - UserService (implementación de la interfaz)

En **resources**, añade un archivo JSON elaborado por ti, para poder hacer las pruebas oportunas. **Todas las operativas CRUD deben funcionar correctamente.**

Modifica el archivo **application.properties** para que tu API REST se despliegue en un puerto diferente al 8080 (por defecto).

- **Entrega:**
 - Comprime tu directorio en un archivo ZIP con exactamente la misma nomenclatura, pero extensión ZIP:
 - **Act_POO_SpringBoot_JSON_Nombre_Apellidos.zip**
 - Ejemplo:
"Act_POO_SpringBoot_JSON_Miguel_Angel_Sanchez_Benito.zip"
 - Sube tu archivo ZIP a Aules
 - **El incumplimiento de alguna de estas normas será penalizado en la calificación.**

- **Rúbricas → Ver calificación en Aules**